

Trabajo de investigación

Estudiante

Osnuaidier Yeseth Marquez Charris

Docente

Neider Hernandez

UML

Institución Universitaria

Del

Caribe

Técnico en soporte y operaciones
de sistemas informático

9/09/26

Cienaga Magd

¿Que es UML?

es un lenguaje grafico utilizado para representar, diseñar y documentar sistemas, especialmente sistemas de software.

1. Diagramas estructurales

-1. Diagrama de clases: Representa las clases de un sistema, sus atributos, metodos y relaciones.

concepto: Una clase funciona como molde para crear objetos.

Ejemplo: sistema de una biblioteca:

- Clase: libro
- Atributos: titulo, autor, codigo.
- Metodo: Prestar()

Relacion: Usuario → solicita → libro

Uso: se utiliza para disenar la estructura principal de un programa.

2. Diagrama de objetos: Representa objetos específicos creados a partir de clase

Concepto: Mientras el diagrama de clase muestra el modelo general, el diagrama de objetos muestra ejemplos reales de esos objetos.

Ejemplo: clase:
Estudiante

objeto:

- Juan
- Edad: 20 años
- Carrera: Ingeniería Informática

Uso: Sirve para observar como funcionan los objetos en un momento determinado.

3. Diagrama de Componentes:

Representa los componentes o módulos principales de un sistema

concepto: Un sistema grande puede dividirse en diferentes partes

Ejemplo:

Una tienda virtual puede tener:

- Componente de Usuarios
- Componente de Pagos
- Componente de Productos
- Base de datos

Uso: Permite visualizar la organización interna de un software.

4. Diagrama de despliegue

Representa donde se instala y ejecuta el sistema físicamente.

concepto: muestra servidores, computadores, dispositivos y conexiones de red

Ejemplo

- servidor web
- Base de datos
- Aplicación móvil
- Usuario conectado por internet

Uso: se utiliza para representar la infraestructura tecnológica

5. Diagrama de Paquetes: Agrupa elementos relacionados dentro de Paquetes

concepto: Sirve para organizar sistemas grandes y evitar confusiones

Ejemplo: Sistema universitario:

- Usuarios
- Estudiantes
- Profesores
- Matriculas

Uso: Permite organizar clases y componentes por categorías

6. Diagrama de Estructura compuesta:

Muestra la estructura interna de una clase o componente.

concepto: Permite observar como diferentes partes internas trabajan Juntas.

Ejemplo:

Un automovil Puede estar compuesto Por:

- Motor
- Ruedas
- Frenos
- Dirección

Uso: se utiliza Para representar sistemas complejos internamente

7. Diagrama de Perfiles: Permite adaptar UML Para necesidades específicas

concepto: se Pueden agregar reglas o elementos Personalizados al lenguaje UML.

Ejemplo: Crear un Perfil Para:

- sistemas medicos
- sistemas bancarios
- sistemas educativos

8. Diagrama de caso de USO: Representa las funciones que un sistema ofrece a sus usuarios.

concepto: Muestra la relación entre los actores y las acciones que pueden realizar dentro del sistema

Ejemplo: Sistema de una biblioteca

Actor: Estudiante

Casos de uso

- iniciar sesión
- Buscar libro
- solicitar Préstamo
- Devolver libro

USO: sirve para identificar que puede hacer cada usuario dentro del sistema

9. Diagrama de Actividades: Representa el flujo de actividades o procesos

concepto: Es parecido a un diagrama de flujo

Comprar un Producto

Ejemplo: inicio → Buscar Producto → Agregar al carrito → Realizar pago → confirmar compra → fin.

10. Diagrama de maquina de estados:
Representa los diferentes estados por los que pueda pasar un objeto

concepto: un objeto cambia de estado dependiendo de las acciones realizadas

Ejemplo: Pedido de tienda

- Pendiente
- Pagado
- Enviado
- Entregado
- Cancelado

Uso: se utiliza para sistemas donde los objetos cambian constantemente de estado

11. Diagrama de Secuencia: Representa el orden en que los objetos intercambian mensajes

concepto: muestra quien inicia una acción y como responde cada elemento

Ejemplo: Usuario → sistema: ingresar usuario y contraseña

sistema → Base de datos: verificar información

Base de datos: sistemas, información correcta

Sistema → Usuario: acceso permitido

Uso: sirve para representar la comunicación Paso a Paso

12. Diagrama de comunicación:
Representa como diferentes objetos se comunican entre sí

concepto: se enfoca principalmente en las relaciones entre objetos

Ejemplo:

Usuario → Aplicación → Base de datos → Aplicación
→ Usuario

Uso: Permite observar que elementos participan en una interacción

13 Diagrama de interacción General

Representa una visión general de diferentes interacciones dentro de un sistema

Concepto: combina elementos de diagramas de actividades e interacción

Ejemplos

Sistemas bancarios:

Inicio → iniciar sesión → consultar saldo →
Realizar transferencia → confirmación → fin

Uso

Sirve para representar procesos complejos que influyen varias interacciones

Casos de uso UML

Un caso de uso representa una acción o función que un usuario puede realizar dentro de un sistema

Ejemplo: sistema de ventas

- Registrarse
- iniciar sesión
- comprar producto
- Realizar Pago
- consultar Productos
- cancelar Pedido

actor en UML

un actor es cualquier Persona, sistema o entidad externa que interactúa con el sistema

Ejemplos de actores

- cliente
- administrador
- Empleado
- Profesor
- Estudiante
- Proveedor

Diferentes tipos de relaciones en caso de uso

1. Asociación

Representa la comunicación entre un actor y un caso de uso

Ejemplo

cliente — comprar Producto

El cliente puede realizar la acción de comprar

2. include (<<include>>)

Significa que un caso de uso siempre necesita incluir otro proceso

Ejemplo

Comprar Producto

↓ <<include>>

Realizar Pago

Para comprar, necesariamente se debe utilizar el pago

3. Extend (<<extend>>)

significa que un caso de uso puede agregar una función adicional, pero no siempre ocurre

ejemplo

Comprar Producto

↓ <<extend>>

Aplicar descuento

El descuento es opcional